Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

Una reacción tiene ΔH = −85 kJ/mol y Ea = 120 kJ/mol. Con un catalizador, Ea baja a 75 kJ/mol. a) Calcule la energía de activación de la reacción inversa con y sin catalizador. b) Calcule por cuántas veces aumenta k a 298 K con el catalizador (suponga el mismo A). c) ¿Cambia ΔH? Justifique.

Respuesta

a) 205 y 160 kJ/mol; b) ≈ 7,7 × 10^7 veces; c) no

DESARROLLO PASO A PASO

1 Inversa

Sin catalizador: 120 + 85 = 205 kJ/mol; con catalizador: 75 + 85 = 160 kJ/mol.

2 Factor

$\frac{k_{cat}}{k} = e^{(120\,000 - 75\,000)/(8{,}314 \cdot 298)} = e^{18{,}2} = 7{,}7 \times 10^7$.

3 ΔH

No: ΔH depende solo de los estados inicial y final, que el catalizador no cambia.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ea inversas	**4 pts**
Factor de aumento	**4 pts**
Justificación de ΔH	**2 pts**

Idea clave. Un catalizador baja la «montaña», no cambia la altura de los valles.